

延安炼油厂原油评价项目

中石化石油化工科学研究院有限公司

北 京

2022 年 10 月

课题号：33600000-22-ZC0699-0090

课题名称：延安炼油厂原油评价项目

工作时间：2022-08—2022-10

研究单位：中石化石油化工科学研究院有限公司

协作单位：

编写人：王鑫、魏宇彤

审查人：章群丹

审定人：徐广通

目 录

1	前言	1
2	试验方法和仪器	1
3	原油性质	1
4	实沸点蒸馏收率	1
5	直馏馏分的性质	2
6	常、减压渣油的性质	4
7	小结	4

延安炼油厂原油评价报告

摘要：对延安原油进行了综合评价，评价内容涉及原油性质，实沸点蒸馏及窄馏分的性质，直馏产品和二次加工原料的性质，对该原油的常、减压渣油进行了分析。结果表明，延安原油属于低硫中间-石蜡基、轻质原油。

关键词：延安原油 原油评价 原油性质 直馏馏分 VGO 渣油

1 前言

2022 年 8 月—2022 年 10 月，中石化石油化工科学研究院有限公司受陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂委托，对延安原油进行了综合评价，原油样品由委托方提供，原油样品于 2022 年 8 月 4 日到院，针对本次样品的评价内容按技术服务合同书 33600000-22-ZC0699-0090 所规定的项目进行。

2 试验方法和仪器

在延安原油的评价过程中，原油及其馏分性质的分析方法基本采用国家标准（GB）和行业标准（SH）。仅个别项目，如四组分，采用了 RIPP（石油化工科学研究院）的试验方法。这些方法绝大部分等效或等同于 ISO 标准或 ASTM 标准，如实沸点蒸馏，是根据 ASTM D-2892 和 ASTM D-5236 标准，在德国生产的 2892CC-50L 和 5236CC-20L 型蒸馏设备上进行的。其它性质，如馏程、密度、残炭值、硫含量等项目也是在国际上通用的标准化仪器上测试的。相关分析方法见附表 1。

3 原油性质

延安原油的性质分析结果见表 1。

延安原油 20℃ 的密度为 0.8424g/cm³，属于轻质原油；酸值低，为 0.04mgKOH/g；硫含量低，为 0.08%，属于低硫、低酸原油；该原油胶质、沥青质含量均较低；金属含量低，金属镍、钒含量加和为 2.4μg/g。按照原油的硫含量和关键馏分分类，该原油属于低硫中间-石蜡基原油。

4 实沸点蒸馏收率

延安原油实沸点蒸馏收率及窄馏分性质结果见表 2。

由表 2 数据可知，该原油 <200℃ 馏分的质量收率为 20.49%，<350℃

馏分的质量收率为 46.46%，<540℃馏分的总拔出率达到 81.38%。

从各窄馏分性质看，该原油各窄馏分的密度、运动黏度、硫含量、氮含量及凝点、苯胺点、折光率随着沸点的升高，整体趋势相应升高。其中各窄馏分的酸度（值）、硫含量均较低，对加工有利。

表 3a 和表 3b 分别为延安原油 10℃馏分的累计质量收率和体积收率。

表 4 为延安原油<15℃轻烃质量组成。

图 1 是延安原油实沸点蒸馏曲线及窄馏分的中沸点与各项性质的关系曲线。

5 直馏馏分的性质

5.1 溶剂油馏分（60~90℃、90~145℃、145~200℃）的性质

延安原油 60~90℃、90~145℃、145~200℃馏分的性质见表 5。

由表 5 数据可知，三个溶剂油馏分的质量收率分别为 2.10%、7.70%、8.44%。各馏分的密度分别为 0.6986g/cm³、0.7423g/cm³、0.7764g/cm³；硫含量分别为 77.1μg/g、98.3μg/g、124.9μg/g；芳烃含量分别为 1.40%、5.10%、10.50%。与油漆及清洗用溶剂油标准（GB1922-2006）比较，60~90℃馏分的芳香烃含量较低，但馏程不符合溶剂油指标要求，不能生产溶剂油；90~145℃馏分的芳烃含量、颜色等性质均达到 2 号普通型溶剂油标准要求，但馏程初馏点温度、闭口闪点、铜片腐蚀超标；145~200℃馏分的芳烃含量、馏程各点温度、闭口闪点、颜色等性质均达到 2 号普通型溶剂油标准要求，但铜片腐蚀超标。

5.2 汽油馏分（15~65℃、15~200℃）的性质

延安原油汽油馏分的性质分析结果见表 6。

由表 6 数据可知，15~65℃、15~200℃汽油馏分的质量收率分别为 1.92%、19.84%。两个馏分的密度分别为 0.6450g/cm³、0.7418g/cm³。硫含量分别为 49.7μg/g、103.7μg/g，铜片腐蚀(50℃，3h)分别为 2c、3b 级，气相色谱法（GC）预测的研究法辛烷值分别为 72.3、51.8。

表 7、表 8 分别是延安原油汽油馏分按碳数分布的烃类组成分析结果。

表 9、表 10 分别是延安原油汽油馏分的单体烃分析结果。

5.3 重整原料馏分（65~145℃、65~165℃）的性质

延安原油重整原料馏分的性质分析结果见表 11。

由表 11 数据可知，延安原油 65~145℃馏分的质量收率为 9.48%。该馏分的硫含量为 95.8μg/g；从组成分析结果可以看出，该馏分的环烷烃含量高，为 49.96%；芳烃潜含量为 48.21%，可以作为重整原料。

延安原油 65~165℃馏分的质量收率为 12.27%。该馏分的硫含量为 96.5μg/g；从组成分析结果可以看出，该馏分的环烷烃含量较高，为 46.64%；芳烃潜含量为 40.22%，可以作为重整原料。

表 12、表 13 是延安原油重整原料馏分按碳数分布的烃类组成分析结果。

表 14、表 15 是延安原油重整原料馏分的单体烃分析结果。

5.4 喷气燃料馏分（165~230℃）的性质

延安原油喷气燃料馏分的性质见表 16。

由表 16 数据可知，延安原油 165~230℃馏分的质量收率为 9.48%；与 3 号喷气燃料产品标准（GB6537-2018）比较，该馏分的密度、运动黏度、冰点、烟点、硫含量、酸值、闭口闪点以及馏程各点温度均符合标准要求，但硫醇硫含量、铜片腐蚀超标。因此该馏分精制后可生产 3 号喷气燃料。

表 17 是延安原油 165~230℃喷气燃料馏分的烃类组成分析结果。

5.5 柴油馏分（180~350℃、230~350℃）的性质

延安原油柴油馏分的性质分析结果见表 18。

由表 18 数据可知，180~350℃馏分的质量收率高，为 29.46%。与车用柴油标准（GB/T 19147-2016）比较，该馏分的凝点、冷滤点、运动黏度、酸度、闭口闪点、十六烷值等性质以及馏程各点温度均达到了 0 号车用柴油的标准要求，但硫含量（351μg/g）超标。因此该馏分需精制后可生产 0 号车用柴油。

230~350℃馏分的质量收率较高，为 22.13%。与车用柴油标准（GB/T 19147-2016）比较，该馏分的凝点、冷滤点、运动黏度、酸度、闭口闪点、十六烷值等性质以及馏程各点温度均达到了 0 号车用柴油的标准要求，但硫含量（453μg/g）超标。因此该馏分需精制后可生产 0 号车用柴油。

表 19 是延安原油 180~350℃、230~350℃柴油馏分的烃类组成分析结果。

5.6 VGO 馏分（350~500℃、350~540℃）的性质

延安原油 VGO 馏分 (350~500℃、350~540℃) 的性质分析结果见表 20。

由表 20 数据可知, 350~500℃馏分的质量收率为 29.85%; 20℃密度为 0.8721g/cm³; 饱和分含量较高, 为 82.9%; 特性因数为 12.3。金属含量、残炭值均不高, 硫含量低, 为 0.08%。因此, 该馏分是较好的催化裂化原料。

350~540℃馏分的质量收率为 34.92%; 20℃密度为 0.8756 g/cm³; 饱和分含量较高, 为 83.3%; 特性因数为 12.3。金属含量、残炭值均不高, 硫含量低, 为 0.08%。因此, 该馏分是较好的催化裂化原料。

表 21 是延安原油 VGO 馏分的烃类组成分析结果。

6 常、减压渣油的性质

延安原油常压渣油 (>350℃)、减压渣油 (>500℃、>540℃) 的性质分析结果见表 22。

由表 22 数据可知, >350℃常压渣油的质量收率较高, 为 53.54%; 残炭值低, 为 3.19%; 硫含量低, 为 0.12%; 镍+钒含量低, 为 5.6μg/g; 胶质+沥青质含量不高, 为 15.1%。该常压渣油可作为重油催化裂化原料。

>500℃减压渣油的质量收率为 23.69%。该渣油的 20℃密度为 0.9324g/cm³; 残炭值为 7.82%; 硫含量低, 为 0.16%; 金属镍、钒含量低, 镍、钒含量加和为 12.0μg/g; 胶质+沥青质含量为 29.7%。上述数据表明该减压渣油可作为催化裂化掺炼原料或作为加氢裂化原料。

>540℃减压渣油的质量收率为 18.62%。该渣油的 20℃密度为 0.9418g/cm³; 残炭值为 10.04%; 硫含量低, 为 0.18%; 金属镍、钒含量低, 镍、钒含量加和为 16.7μg/g; 胶质+沥青质含量为 32.7%。上述数据表明该减压渣油可作为催化裂化掺炼原料或作为加氢裂化原料。

7 小结

(1) 延安原油酸值、硫含量、残炭值、金属含量、胶质含量、沥青质含量均较低, 按照原油的硫含量和关键馏分分类, 该原油属低硫中间-石蜡基原油。

(2) 延安原油的直馏馏分中: 60~90℃馏分不能生产溶剂油; 90~145℃馏分芳烃含量、颜色等性质达到 2 号普通型溶剂油标准要求, 但馏程初馏点、闭口闪点、铜片腐蚀超标; 145~200℃馏分的各项性质达到 2

号普通型溶剂油标准要求,但铜片腐蚀超标; 65~145℃馏分、65~165℃馏分可以作为重整原料; 165~230℃馏分精制后可生产 3 号喷气燃料; 180~350℃馏分、230~350℃馏分精制后可生产 0 号车用柴油; 350~500℃馏分、350~540℃馏分是较好的催化裂化原料。

(3) >350℃常压渣油可作为重油催化裂化原料; >500℃、>540℃减压渣油可作为催化裂化掺炼原料或作为加氢裂化原料。

表 1 延安原油的性质

分析项目		延安原油 2022	延安原油 2021	延安原油 2020
API°		35.7	36.2	35.4
密度(20℃)/(g/cm³)		0.8424	0.8398	0.8442
运动黏度(50℃)/(mm²/s)		5.965	6.235	5.708
运动黏度(80℃)/(mm²/s)		3.829	3.619	3.188
碳含量/%		86.10	86.15	86.26
氢含量/%		13.48	13.55	13.35
硫含量/%		0.08	0.08	0.08
氮含量/%		0.11	0.11	0.11
氯含量/(μg/g)		48.0	27.0	28.0
机械杂质含量/%		无	无	无
水含量/%		0.05	0.09	<0.025
闪点(闭口)/℃		<30	<30	<30
凝点/℃		20	20	16
倾点/℃		21	24	18
残炭值/%		1.82	1.61	1.86
灰分含量/%		0.013	0.010	0.005
酸值/(mgKOH/g)		0.04	0.04	0.02
盐含量/(mgNaCl/L)		44.0	20.2	24.5
蜡含量/%		13.6	13.6	14.2
胶质含量/%		4.8	3.4	5.5
沥青质含量/%		0.5	0.1	0.2
金属含量/(μg/g)	铁	4.2	3.1	4.3
	镍	2.0	1.5	2.0
	钒	0.4	0.4	0.5
	钙	4.4	7.2	5.3
	钠	15.0	7.5	6.8
	铜	<0.1	<0.1	<0.1
	铅	<0.1	<0.1	<0.1
	镁	0.5	0.4	0.3
特性因数		12.2	12.2	12.2
原油类别		低硫中间-石蜡基	低硫中间-石蜡基	低硫中间-石蜡基

表 2 延安原油实沸点蒸馏收率及其窄馏分性质

沸 点 范 围 /℃	质量收率/%		体积收率/%		密 度 (20℃)/ (g/cm³)	API°	运 动 黏 度/ (mm²/s)			酸度/ (mgKOH/ 100mL)	硫含量 /(μg/g)	氮含量 /(μg/g)	凝点 /℃	苯胺点 /℃	折光率		特性 因 数	相关 指 数	柴油 指 数	粘重 常数 (100℃)
	每馏分	总收率	每馏分	总收率			20℃	40℃	100℃						n _D ²⁰	n _D ⁷⁰				
< 15	0.65	0.65	1.05	1.05	-	-											-	-		
15 ~ 60	1.60	2.25	2.07	3.12	0.6285	91.8				<0.2	53	0.6			1.3591		13.0	-		
60 ~ 65	0.32	2.57	0.40	3.52	0.6654	79.6				<0.2	33	0.6			1.3769		12.6	5.69		
65 ~ 90	1.78	4.35	2.06	5.58	0.7049	67.9				<0.2	85	0.6			1.3941		12.1	18.10		
90 ~ 120	3.97	8.32	4.40	9.98	0.7344	60.0				<0.2	93	0.5			1.4090		11.9	21.90		
120 ~ 145	3.74	12.05	4.06	14.04	0.7509	55.8				0.3	104	0.7			1.4189		11.9	20.95		
145 ~ 165	2.79	14.84	3.08	17.12	0.7642	52.6	1.012			0.2	99	0.5	57.7		1.4267		11.9	20.92	71.47	
165 ~ 180	2.15	17.00	2.34	19.46	0.7737	50.4	1.188			0.2	129	0.5	59.0		1.4320		11.9	20.93	69.61	
180 ~ 200	3.49	20.49	3.73	23.19	0.7883	47.0	1.457	1.127		0.6	143	0.5	<-50	59.9	1.4390		11.9	23.68	65.77	
200 ~ 230	3.84	24.33	4.03	27.22	0.8023	44.0	2.089	1.495		<0.2	110	0.7	-40	65.7	1.4468		11.9	24.90	66.05	
230 ~ 240	1.85	26.18	1.93	29.15	0.8085	42.6	2.636	1.822		<0.2	130	0.4	-28	69.6	1.4509		11.9	23.90	67.04	
240 ~ 260	3.12	29.30	3.20	32.35	0.8206	40.1	3.257	2.180		0.2	204	0.9	-22	69.7	1.4584		11.9	26.85	63.11	
260 ~ 280	3.29	32.59	3.35	35.70	0.8271	38.7	4.267	2.731		0.3	303	4.8	-16	73.4	1.4617		11.9	26.49	63.59	
280 ~ 300	2.55	35.14	2.58	38.28	0.8328	37.6	5.181	3.207	1.276	0.5	398	3.1	-10	75.0	1.4650		12.0	25.99	62.78	
300 ~ 320	2.78	37.91	2.83	41.11	0.8272	38.7	7.220	4.230	1.545	1.0	447	37.5	2	84.3	1.4623		12.2	20.39	71.16	
320 ~ 350	8.54	46.46	8.62	49.73	0.8344	37.3	11.20	6.133	1.993	2.1	619	215	14	89.8	1.4664		12.3	20.35	72.17	
350 ~ 395	3.99	50.45	3.97	53.70	0.8469	34.8			2.663	<0.02*	777	542	22		1.4544		12.4	21.60		0.811
395 ~ 425	7.88	58.33	7.73	61.43	0.8589	32.5			3.684	<0.02*	743	629	32		1.4603		12.4	23.11		0.815
425 ~ 450	6.97	65.30	6.71	68.14	0.8746	29.6			5.419	<0.02*	736	730	38		1.4678		12.4	27.76		0.822
450 ~ 470	5.07	70.37	4.83	72.97	0.8846	27.8			7.224	<0.02*	777	852	42		1.4730		12.3	30.37		0.826
470 ~ 500	5.94	76.31	5.61	78.58	0.8917	26.5			9.770	0.02*	881	1100	44		1.4774		12.4	31.52		0.827
500 ~ 520	2.62	78.93	2.47	81.05	0.8950	26.0			12.72	0.02*	1070	1300	48		1.4804		12.5	31.03		0.824
520 ~ 540	2.45	81.38	2.30	83.35	0.8979	25.4			15.66	0.03*	1190	1500	>50		1.4829		12.5	30.85		0.822
> 540	18.62	100.00	16.65	100.00	0.9418	18.2														

*数据为酸值，单位为 mgKOH/g。

表 3a 延安原油 10℃馏分的质量总收率

单位: %

十分度/℃ 百分度/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0							2.25	2.88	3.53	4.35
100	5.47	6.83	8.32	9.83	11.32	12.77	14.16	15.52	17.00	18.78
200	20.49	21.78	22.91	24.33	26.18	27.80	29.30	30.95	32.59	33.98
300	35.14	36.24	37.91	40.64	43.79	46.46	47.97	48.65	49.07	49.80
400	51.37	53.86	56.82	59.80	62.61	65.30	67.90	70.37	72.62	74.62
500	76.31	77.70	78.93	80.15	81.38					

表 3b 延安原油 10℃馏分的体积总收率

单位: %

十分度/℃ 百分度/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0							3.12	3.90	4.66	5.58
100	6.84	8.35	9.98	11.62	13.24	14.83	16.37	17.86	19.46	21.37
200	23.19	24.55	25.74	27.22	29.15	30.82	32.35	34.04	35.70	37.11
300	38.28	39.40	41.11	43.87	47.05	49.73	51.25	51.94	52.35	53.06
400	54.61	57.05	59.95	62.86	65.57	68.14	70.63	72.97	75.10	76.98
500	78.58	79.89	81.05	82.20	83.35					

表 4 延安原油<15℃轻烃质量组成

单位：%

组分	含量（占馏分）	含量（占原油）
乙烷	5.05	0.03
丙烷	62.63	0.41
异丁烷	14.14	0.09
正丁烷	17.17	0.11
异戊烷	1.01	0.01

表 5 延安原油溶剂油馏分的性质

分析项目		60 ~ 90℃	90 ~ 145℃	145 ~ 200℃
质量收率/%		2.10	7.70	8.44
体积收率/%		2.46	8.47	9.15
API°		69.7	58.0	49.8
密度(20℃)/(g / cm ³)		0.6986	0.7423	0.7764
芳烃含量/%		1.40	5.10	10.50
硫含量/(μg/g)		77.1	98.3	124.9
色度 (赛波特) /号		>30	>30	>30
闪点(闭口)/℃		<30.0	<30.0	38
腐蚀 (铜片, 50℃, 3h) /级		2e	2e	3b
水溶性酸碱		无	无	无
机械杂质和水		无	无	无
油渍试验		合格	合格	合格
相关指数		16.35	22.05	23.20
特性因数		12.1	11.9	11.9
馏程/℃	初馏点	59.3	98.1	146.0
	10%	68.4	105.9	156.3
	30%	71.2	109.4	161.4
	50%	73.3	113.4	166.7
	70%	75.9	119.3	173.1
	90%	81.6	129.4	183.2
	终馏点	91.5	142.5	193.8

表 6 延安原油汽油馏分的性质

分析项目		15~65℃	15~200℃
质量收率/%		1.92	19.84
体积收率/%		2.47	22.14
API°		86.3	58.1
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.6450	0.7418
硫含量/(μg/g)		49.7	103.7
硫醇硫含量/(μg/g)		10	30
氮含量/(μg/g)		0.6	0.6
酸度/(mgKOH/100mL)		<0.2	0.3
腐蚀(铜片,50℃,3h)/级		2c	3b
诱导期/min		>1000	>1000
氢含量/% (计算)		16.96	14.75
相对分子质量 (计算)		76	118
实际胶质含量/(mg / 100mL)		<0.5	<0.5
质量组成/%	正构烷烃	50.94	26.23
	异构烷烃	41.78	27.69
	环烷烃	6.79	34.44
	芳烃	0.42	11.11
馏程/℃	初馏点	17.7	51.7
	10%	26.9	90.7
	30%	34.9	112.0
	50%	56.2	127.4
	70%	62.5	150.9
	90%	68.1	174.2
	终馏点	82.1	197.5
特性因数		12.8	12.0
相关指数		1.65	16.99
辛烷值 (RON) (GC)		72.3	51.8

表 7 延安原油 15~65℃馏分的烃族质量组成

单位：%

碳数	正构烷烃	异构烷烃	烯烃	环烷烃	芳烃	合计
C ₃	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
C ₄	11.03	1.11	0.01	0.00	0.00	12.15
C ₅	32.13	19.50	0.06	4.34	0.00	56.03
C ₆	7.69	21.08	0.01	2.24	0.34	31.36
C ₇	0.07	0.08	0.00	0.20	0.08	0.43
C ₈	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
合计	50.94	41.78	0.08	6.78	0.42	100.00

未定性组分：0.00%

表 8 延安原油 15~200℃馏分的烃族质量组成

单位：%

碳数	正构烷烃	异构烷烃	烯烃	环烷烃	芳烃	合计
C ₃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C ₄	1.17	0.14	0.00	0.00	0.00	1.31
C ₅	2.99	1.83	0.00	0.45	0.00	5.27
C ₆	3.30	2.97	0.00	4.10	0.19	10.56
C ₇	3.71	2.62	0.00	9.07	0.95	16.35
C ₈	3.72	4.25	0.00	9.61	3.44	21.02
C ₉	3.80	3.36	0.00	7.93	3.33	18.42
C ₁₀	4.04	5.48	0.00	2.62	2.52	14.66
C ₁₁	3.43	5.02	0.00	0.67	0.68	9.80
C ₁₂	0.07	2.02	0.00	0.00	0.00	2.09
合计	26.23	27.69	0.00	34.45	11.11	99.48

未定性组分：0.52%

表 9 延安原油汽油馏分（15~65℃）的组成分析

序号	烃类名称	质量 分数 /%	序号	烃类名称	质量 分数 /%	序号	烃类名称	质量 分数 /%
1	丙烷	0.016	12	环戊烷	4.340	23	2, 3-二甲基戊烷	0.014
2	异丁烷	1.109	13	2, 3-二甲基丁烷	1.500	24	1, 1-二甲基环戊烷	0.013
3	正丁烷	11.033	14	2-甲基戊烷	13.735	25	3-甲基己烷	0.033
4	反丁烯-2	0.005	15	3-甲基戊烷	5.507	26	顺 1, 3-二甲基环戊烷	0.025
5	2, 2-二甲基丙烷	0.053	16	正己烷	7.688	27	反 1, 3-二甲基环戊烷*+3-乙基戊烷	0.024
6	异戊烷	19.447	17	反己烯-2	0.011	28	反 1, 2-二甲基环戊烷	0.040
7	正戊烷	32.130	18	甲基环戊烷	2.120	29	正庚烷	0.067
8	反戊烯-2	0.026	19	2, 4-二甲基戊烷	0.008	30	甲基环己烷	0.100
9	顺戊烯-2	0.007	20	苯	0.335	31	甲苯*+2, 3, 3-三甲基戊烷	0.076
10	2-甲基丁烯-2	0.031	21	环己烷	0.124	32	2-甲基庚烷	0.008
11	2, 2-二甲基丁烷	0.340	22	2-甲基己烷	0.031	33		

表 10 延安原油汽油馏分（15~200℃）的单体烃组成分析

序号	烃类名称	质量 分数 /%	序号	烃类名称	质量 分数 /%	序号	烃类名称	质量 分数 /%
1	丙烷	0.004	67	3,5-二甲基庚烷	0.141	133	正癸烷	4.039
2	异丁烷	0.137	68	1,1,4-三甲基环己烷	0.084	134	碳十环烷(15)	0.203
3	正丁烷	1.171	69	碳九环烷(3)	0.087	135	碳十环烷(16)	0.122
4	2,2-二甲基丙烷	0.005	70	碳九环烷(4)	0.177	136	碳十环烷(17)	0.091
5	异戊烷	1.819	71	乙苯	0.651	137	1,2,3-三甲基苯	0.612
6	正戊烷	2.994	72	碳九环烷(5)	0.696	138	碳十一链烷(1)	0.289
7	2,2-二甲基丁烷	0.033	73	碳九环烷(6)	0.060	139	间/对-甲基异丙基苯	0.072
8	环戊烷	0.448	74	间二甲苯	2.037	140	碳十一链烷(2)	0.097
9	2,3-二甲基丁烷	0.181	75	对二甲苯	0.284	141	碳十一链烷(3)	0.084
10	2-甲基戊烷	1.811	76	4-乙基庚烷	0.052	142	2,5-二甲基壬烷	0.035
11	3-甲基戊烷	0.946	77	4-甲基辛烷	0.327	143	碳十一链烷(5)	1.099
12	正己烷	3.295	78	2-甲基辛烷	0.702	144	茚满	0.245
13	2,2-二甲基戊烷	0.045	79	3-乙基庚烷	0.102	145	1-甲基-2-异丙基苯	0.119
14	甲基环戊烷	2.197	80	3-甲基辛烷	0.676	146	2,6-二甲基壬烷	0.509
15	2,4-二甲基戊烷	0.106	81	碳九环烷(8)	0.324	147	碳十环烷(18)	0.192
16	2,2,3-三甲基丁烷	0.006	82	1,2,4-三甲基环己烷	0.169	148	碳十一链烷(18)	0.104
17	苯	0.189	83	邻二甲苯	0.470	149	1-甲基,3-丙基苯	0.238
18	3,3-二甲基戊烷	0.030	84	1,1,2-三甲基环己烷	0.223	150	碳十一链烷(8)	0.131
19	环己烷	1.900	85	碳九环烷(10)	0.344	151	1-甲基-4-丙基苯	0.174
20	2-甲基己烷	0.908	86	碳九环烷(11)	0.679	152	1-乙基-2,3-二甲基苯	0.236
21	2,3-二甲基戊烷	0.422	87	碳九环烷(12)	0.309	153	碳十一链烷(9)	0.319
22	1,1-二甲基环戊烷	0.390	88	碳九环烷(13)	0.119	154	碳十一链烷(10)	0.062
23	3-甲基己烷	1.104	89	碳九环烷(14)	0.066	155	5-甲基癸烷	0.291
24	顺1,3-二甲基环戊烷	0.880	90	正壬烷	3.804	156	4-甲基癸烷	0.559
25	反1,3-二甲基环戊烷**3-乙基戊烷	0.932	91	1,2,3-三甲基环己烷	0.190	157	2-甲基癸烷	0.484
26	反1,2-二甲基环戊烷	1.519	92	碳九环烷(15)	0.094	158	2-乙基,1,4-二甲基苯	0.207
27	正庚烷	3.711	93	碳九环烷(16)	0.044	159	3-甲基癸烷	0.541
28	甲基环己烷	5.354	94	碳九环烷(17)	0.461	160	5-甲基茚满	0.208
29	2,2-二甲基己烷	0.015	95	1-乙基-4-甲基环己烷	0.104	161	碳十一链烷(15)	0.133
30	1,1,3-三甲基环戊烷	0.604	96	异丙基苯	0.140	162	碳十芳烃(4)	0.078
31	2,5-二甲基己烷	0.407	97	碳九环烷(18)	0.025	163	碳十一链烷(16)	0.204
32	2,4-二甲基己烷	0.162	98	碳九环烷(19)	0.059	164	碳十芳烃(5)	0.216
33	1,反2,4-三甲基环戊烷	0.597	99	碳九环烷(20)	0.639	165	碳十一链烷(17)	0.078
34	3,3-二甲基己烷	0.050	100	4,4-二甲基辛烷	0.097	166	碳十一环烷(1)	0.243
35	1,反2,3-三甲基环戊烷	0.794	101	3,5-二甲基辛烷	0.199	167	碳十一环烷(2)	0.097
36	2,3,4-三甲基戊烷	0.019	102	碳九环烷(21)	0.701	168	碳十一环烷(3)	0.096
37	甲苯**2,3,3-三甲基戊烷	0.948	103	碳十链烷(2)	0.236	169	碳十一环烷(4)	0.236
38	2,3-二甲基己烷	0.173	104	2,6-二甲基辛烷	0.686	170	正十一烷	3.426
39	2-甲基-3-乙基戊烷	0.337	105	碳九环烷(22)	0.187	171	碳十二链烷(1)	0.214
40	2-甲基庚烷	1.759	106	碳十二链烷(3)	0.009	172	碳十二链烷(2)	0.099
41	4-甲基庚烷	0.341	107	碳十环烷(1)	0.188	173	1,2,4,5-四甲基苯	0.271
42	3,4-二甲基己烷	0.127	108	2-甲基-3-乙基庚烷	1.251	174	1,2,3,5-四甲基苯	0.238
43	3-甲基庚烷	0.755	109	碳九环烷(23)	0.219	175	碳十二链烷(3)	0.037
44	3-乙基己烷	0.105	110	间甲乙苯	0.412	176	碳十二链烷(5)	0.456
45	顺1,3-二甲基环己烷	2.608	111	对甲乙苯	0.190	177	碳十一芳烃(2)	0.064
46	反1,4-二甲基环己烷	0.694	112	4-乙基辛烷	0.576	178	碳十二链烷(6)	0.121
47	2,2,5-三甲基己烷	0.225	113	1,3,5-三甲基苯	0.366	179	碳十二链烷(8)	0.200
48	反1-乙基-3-甲基环戊烷	0.190	114	5-甲基壬烷	0.749	180	甲基茚满	0.093
49	顺1-乙基-3-甲基环戊烷	0.172	115	4-甲基壬烷	0.572	181	碳十二链烷(9)	0.418
50	反1-甲基-2-乙基环戊烷	0.371	116	2-甲基壬烷	0.606	182	碳十一芳烃(3)	0.182
51	2,2,4-三甲基己烷	0.037	117	邻甲乙苯	0.178	183	碳十二链烷(11)	0.069
52	1-乙基-1-甲基环戊烷	0.053	118	3-甲基壬烷	0.400	184	4-甲基茚满	0.148
53	反1,2-二甲基环己烷	0.967	119	碳十环烷(2)	0.054	185	1,2,3,4-四甲基苯	0.158
54	正辛烷	3.719	120	碳十环烷(3)	0.314	186	碳十二链烷(12)	0.082
55	1,2,3-三甲基环戊烷	0.244	121	碳十环烷(5)	0.122	187	碳十一芳烃(4)	0.255
56	反1,3-二甲基环己烷	0.574	122	碳十环烷(6)	0.185	188	4-甲基十一烷	0.107
57	异丙基环戊烷	0.109	123	碳十环烷(7)	0.070	189	碳十一芳烃(5)	0.016
58	碳八环烷(1)	0.016	124	碳十环烷(8)	0.082	190	2-甲基十一烷	0.105
59	2,3,5-三甲基己烷	0.080	125	1,2,4-三甲基苯	1.183	191	碳十二链烷(13)	0.038
60	碳八环烷(2)	0.119	126	碳十环烷(9)	0.263	192	3-甲基十一烷	0.081
61	2,4-二甲基庚烷	0.135	127	碳十环烷(10)	0.236	193	萘	0.066
62	顺1,2-二甲基环己烷	0.315	128	碳十环烷(11)	0.186	194	二甲基茚满(1)	0.024
63	2,6-二甲基庚烷	0.884	129	碳十环烷(12)	0.184	195	二甲基茚满(2)	0.037
64	乙基环己烷	1.181	130	碳十环烷(13)	0.039	196	二甲基茚满(3)	0.026
65	碳九环烷(1)	0.061	131	碳十链烷(7)	0.102	197	碳十一芳烃(8)	0.073
66	1,1,3-三甲基环己烷	1.804	132	碳十环烷(14)	0.084	198	正十二烷	0.065

表 11 延安原油重整原料馏分的性质

分析项目		65~145℃	65~165℃
质量收率/%		9.48	12.27
体积收率/%		10.53	13.60
API°		59.8	58.2
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.7352	0.7417
硫含量/(μg/g)		95.8	96.5
硫醇硫含量/(μg/g)		29	28
氮含量/(μg/g)		0.6	0.6
酸度/(mgKOH/100mL)		0.2	0.2
腐蚀(铜片,50℃,3h)/级		3b	3b
诱导期/min		>1000	>1000
实际胶质含量/(mg / 100mL)		<0.5	<0.5
质量组成/%	正构烷烃	22.12	22.20
	异构烷烃	20.89	22.25
	环烷烃	49.96	46.64
	芳烃	6.92	8.74
馏程/℃	初馏点	84.1	86.9
	10%	94.8	100.0
	30%	100.6	108.0
	50%	107.6	117.5
	70%	116.0	129.0
	90%	128.0	144.7
	终馏点	139.6	159.5
芳烃潜含量/%		48.21	40.22
特性因数		11.9	11.9
相关指数		20.68	20.37

表 12 延安原油 65~145℃馏分的烃族质量组成

单位：%

碳数	正构烷烃	异构烷烃	烯烃	环烷烃	芳烃	合计
C ₃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C ₄	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.18
C ₅	0.19	0.09	0.00	0.12	0.00	0.40
C ₆	5.46	2.38	0.01	8.05	0.33	16.23
C ₇	7.74	5.42	0.02	18.67	1.91	33.76
C ₈	6.89	8.36	0.00	17.32	4.58	37.15
C ₉	1.69	4.47	0.00	5.80	0.10	12.06
C ₁₀	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
合计	22.12	20.89	0.03	49.96	6.92	99.92

未定性组分：0.08%

表 13 延安原油 65~165℃馏分的烃族质量组成

单位：%

碳数	正构烷烃	异构烷烃	烯烃	环烷烃	芳烃	合计
C ₃	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C ₄	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.16
C ₅	0.15	0.07	0.00	0.09	0.00	0.31
C ₆	4.15	1.81	0.00	6.14	0.25	12.35
C ₇	5.99	4.16	0.01	14.52	1.52	26.20
C ₈	5.85	6.74	0.00	14.93	5.00	32.52
C ₉	4.96	4.96	0.00	10.00	1.96	21.88
C ₁₀	0.97	4.36	0.00	0.95	0.01	6.29
C ₁₁	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
合计	22.20	22.25	0.01	46.63	8.74	99.83

未定性组分：0.17%

表 14 延安原油重整原料馏分（65~145℃）的单体烃组成分析

序号	烃类名称	质量分 数/%	序号	烃类名称	质量分 数/%	序号	烃类名称	质量分 数/%
1	丙烷	0.003	38	甲苯*+2, 3, 3-三甲基戊烷	1.913	75	碳九环烷(6)	0.069
2	异丁烷	0.033	39	2, 3-二甲基己烷	0.342	76	间二甲苯	2.759
3	正丁烷	0.151	40	2-甲基-3-乙基戊烷	0.657	77	对二甲苯	0.396
4	异戊烷	0.085	41	2-甲基庚烷	3.469	78	4-乙基庚烷	0.062
5	正戊烷	0.188	42	4-甲基庚烷	0.668	79	4-甲基辛烷	0.378
6	2, 2-二甲基丁烷	0.008	43	3, 4-二甲基己烷	0.247	80	2-甲基辛烷	0.798
7	环戊烷	0.122	44	3-甲基庚烷	1.469	81	3-乙基庚烷	0.106
8	2, 3-二甲基丁烷	0.109	45	3-乙基己烷	0.205	82	3-甲基辛烷	0.689
9	2-甲基戊烷	1.285	46	顺 1, 3-二甲基环己烷	4.813	83	碳九环烷(8)	0.254
10	3-甲基戊烷	0.976	47	反 1, 4-二甲基环己烷	1.275	84	1, 2, 4-三甲基环 己烷	0.136
11	正己烷	5.458	48	2, 2, 5-三甲基己烷	0.409	85	邻二甲苯	0.503
12	反己烯-2	0.006	49	反 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.352	86	1, 1, 2-三甲基环 己烷	0.152
13	2, 2-二甲基戊烷	0.091	50	顺 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.316	87	碳九环烷(10)	0.198
14	甲基环戊烷	4.155	51	反 1-甲基-2-乙基环戊烷	0.684	88	碳九环烷(11)	0.406
15	2, 4-二甲基戊烷	0.217	52	2, 2, 4-三甲基己烷	0.066	89	碳九环烷(12)	0.155
16	2, 2, 3-三甲基丁烷	0.013	53	1-乙基-1-甲基环戊烷	0.094	90	碳九环烷(13)	0.078
17	苯	0.332	54	反 1, 2-二甲基环己烷	1.681	91	碳九环烷(14)	0.047
18	3, 3-二甲基戊烷	0.061	55	正辛烷	6.885	92	正壬烷	1.694
19	环己烷	3.893	56	1, 2, 3-三甲基环戊烷	0.389	93	1, 2, 3-三甲基环己 烷	0.061
20	2-甲基己烷	1.881	57	反 1, 3-二甲基环己烷	1.013	94	碳九环烷(15)	0.032
21	2, 3-二甲基戊烷	0.871	58	异丙基环戊烷	0.181	95	碳九环烷(16)	0.012
22	1, 1-二甲基环戊烷	0.804	59	碳八环烷(1)	0.028	96	碳九环烷(17)	0.136
23	3-甲基己烷	2.287	60	2, 3, 5-三甲基己烷	0.132	97	1-乙基-4-甲基环 己烷	0.029
24	顺 1, 3-二甲基环戊烷	1.820	61	碳八环烷(2)	0.199	98	异丙基苯	0.048
25	反 1, 3-二甲基环戊烷	1.929	62	顺-1-甲基-2-乙基环戊烷	0.008	99	碳九环烷(18)	0.007
26	反 1, 2-二甲基环戊烷	3.139	63	2, 4-二甲基庚烷	0.223	100	2, 2-二甲基辛烷	0.008
27	反-庚烯-3	0.008	64	顺 1, 2-二甲基环己烷	0.491	101	碳九环烷(20)	0.146
28	正庚烷	7.738	65	2, 6-二甲基庚烷	1.411	102	4, 4-二甲基辛烷	0.010
29	反庚烯-2	0.009	66	乙基环己烷	1.776	103	3, 5-二甲基辛烷	0.022
30	甲基环己烷	10.973	67	碳九环烷(1)	0.091	104	碳九环烷(21)	0.066
31	1, 1, 3-三甲基环戊烷	1.231	68	1, 1, 3-三甲基环己烷	2.483	105	碳十链烷(2)	0.017
32	2, 5-二甲基己烷	0.832	69	3, 5-二甲基庚烷	0.191	106	2, 6-二甲基辛烷	0.027
33	2, 4-二甲基己烷	0.330	70	1, 1, 4-三甲基环己烷	0.119	107	2-甲基-3-乙基庚 烷	0.048
34	1, 反 2, 4-三甲基环戊烷	1.204	71	碳九环烷(3)	0.121	108	间甲乙苯	0.029
35	3, 3-二甲基己烷	0.098	72	碳九环烷(4)	0.242	109	对甲乙苯	0.011
36	1, 反 2, 3-三甲基环戊烷	1.588	73	乙苯	0.926	110	1, 3, 5-三甲基苯	0.007
37	2, 3, 4-三甲基戊烷	0.039	74	碳九环烷(5)	0.757	111		

表 15 延安原油重整原料馏分（65~165℃）的单体烃组成分析

序号	烃类名称	质量分数/%	序号	烃类名称	质量分数/%	序号	烃类名称	质量分数/%
1	丙烷	0.003	48	顺 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.269	95	1-乙基-4-甲基环	0.117
2	异丁烷	0.030	49	反 1-甲基-2-乙基环戊烷	0.582	96	异丙基苯	0.167
3	正丁烷	0.130	50	2, 2, 4-三甲基己烷	0.057	97	碳九环烷 (18)	0.028
4	异戊烷	0.068	51	1-乙基-1-甲基环戊烷	0.081	98	碳九环烷 (19)	0.069
5	正戊烷	0.146	52	反 1, 2-二甲基环己烷	1.488	99	碳九环烷 (20)	0.699
6	2, 2-二甲基丁烷	0.01	53	正辛烷	5.850	100	4, 4-二甲基辛烷	0.104
7	环戊烷	0.09	54	1, 2, 3-三甲基环戊烷	0.355	101	3, 5-二甲基辛烷	0.21
8	2, 3-二甲基丁烷	0.083	55	反 1, 3-二甲基环己烷	0.893	102	碳九环烷 (21)	0.702
9	2-甲基戊烷	0.980	56	异丙基环戊烷	0.166	103	碳十链烷 (2)	0.231
10	3-甲基戊烷	0.744	57	碳八环烷 (1)	0.026	104	2, 6-二甲基辛烷	0.697
11	正己烷	4.154	58	2, 3, 5-三甲基己烷	0.122	105	碳九环烷 (22)	0.177
12	2, 2-二甲基戊烷	0.069	59	碳八环烷 (2)	0.183	106	碳十链烷 (3)	0.008
13	甲基环戊烷	3.165	60	顺-1-甲基-2-乙基环戊烷	0.007	107	碳十环烷 (1)	0.161
14	2, 4-二甲基戊烷	0.166	61	2, 4-二甲基庚烷	0.207	108	2-甲基-3-乙基庚	1.192
15	2, 2, 3-三甲基丁烷	0.010	62	顺 1, 2-二甲基环己烷	0.473	109	碳九环烷 (23)	0.187
16	苯	0.254	63	2, 6-二甲基庚烷	1.35	110	间甲乙苯	0.378
17	3, 3-二甲基戊烷	0.047	64	乙基环己烷	1.753	111	对甲乙苯	0.171
18	环己烷	2.975	65	碳九环烷 (1)	0.091	112	4-乙基辛烷	0.454
19	2-甲基己烷	1.44	66	1, 1, 3-三甲基环己烷	2.634	113	1, 3, 5-三甲基苯	0.294
20	2, 3-二甲基戊烷	0.668	67	3, 5-二甲基庚烷	0.203	114	5-甲基壬烷	0.426
21	1, 1-二甲基环戊烷	0.617	68	1, 1, 4-三甲基环己烷	0.123	115	4-甲基壬烷	0.401
22	3-甲基己烷	1.757	69	碳九环烷 (3)	0.128	116	2-甲基壬烷	0.385
23	顺 1, 3-二甲基环戊烷	1.400	70	碳九环烷 (4)	0.258	117	邻甲乙苯	0.132
24	反 1, 3-二甲基环戊烷**3-	1.486	71	乙苯	0.961	118	3-甲基壬烷	0.237
25	反 1, 2-二甲基环戊烷	2.419	72	碳九环烷 (5)	0.965	119	碳十环烷 (2)	0.03
26	正庚烷	5.985	73	碳九环烷 (6)	0.085	120	碳十环烷 (3)	0.15
27	反庚烯-2	0.007	74	间二甲苯	2.984	121	碳十环烷 (5)	0.063
28	甲基环己烷	8.602	75	对二甲苯	0.409	122	碳十环烷 (6)	0.07
29	1, 1, 3-三甲基环戊烷	0.967	76	4-乙基庚烷	0.076	123	碳十环烷 (7)	0.029
30	2, 5-二甲基己烷	0.653	77	4-甲基辛烷	0.478	124	碳十环烷 (8)	0.03
31	2, 4-二甲基己烷	0.260	78	2-甲基辛烷	1.007	125	1, 2, 4-三甲基苯	0.632
32	1, 反 2, 4-三甲基环戊烷	0.956	79	3-乙基庚烷	0.146	126	碳十环烷 (9)	0.102
33	3, 3-二甲基己烷	0.079	80	3-甲基辛烷	0.959	127	碳十环烷 (11)	0.153
34	1, 反 2, 3-三甲基环戊烷	1.267	81	碳九环烷 (8)	0.422	128	碳十环烷 (12)	0.044
35	2, 3, 4-三甲基戊烷	0.031	82	1, 2, 4-三甲基环己烷	0.225	129	碳十环烷 (13)	0.011
36	甲苯**2, 3, 3-三甲基戊烷	1.515	83	邻二甲苯	0.643	130	碳十链烷 (7)	0.024
37	2, 3-二甲基己烷	0.276	84	1, 1, 2-三甲基环己烷	0.282	131	碳十环烷 (14)	0.019
38	2-甲基-3-乙基戊烷	0.534	85	碳九环烷 (10)	0.429	132	正癸烷	0.972
39	2-甲基庚烷	2.800	86	碳九环烷 (11)	0.863	133	碳十环烷 (15)	0.046
40	4-甲基庚烷	0.541	87	碳九环烷 (12)	0.378	134	碳十环烷 (16)	0.017
41	3, 4-二甲基己烷	0.202	88	碳九环烷 (13)	0.151	135	碳十环烷 (17)	0.022
42	3-甲基庚烷	1.199	89	碳九环烷 (14)	0.085	136	1, 2, 3-三甲基苯	0.17
43	3-乙基己烷	0.167	90	正壬烷	4.96	137	碳十一链烷 (1)	0.04
44	顺 1, 3-二甲基环己烷	4.082	91	1, 2, 3-三甲基环己烷	0.23	138	碳十一链烷 (5)	0.063
45	反 1, 4-二甲基环己烷	1.086	92	碳九环烷 (15)	0.104	139	茚满	0.018
46	2, 2, 5-三甲基己烷	0.350	93	碳九环烷 (16)	0.05	140	2, 6-二甲基壬烷	0.018
47	反 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.298	94	碳九环烷 (17)	0.52	141	1-甲基, 3-丙基苯	0.013

表 16 延安原油喷气燃料馏分的性质

分析项目		165~230℃
质量收率/%		9.48
体积收率/%		10.10
API°		46.6
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.7906
运动黏度(20℃)/(mm ² /s)		1.592
运动黏度(40℃)/(mm ² /s)		1.184
酸值/(mgKOH/g)		0.006
硫含量/(μg/g)		126
硫醇硫含量/(μg/g)		32
氮含量/(μg/g)		0.6
腐蚀(铜片,100℃,2h)/级		2c
苯胺点/℃		62.0
闪点(闭口)/℃		53
冰点/℃		-47.4
烟点/mm		27.1
净热值/(MJ/kg)		43.4
饱和烃体积分数/%		88.8
芳香烃体积分数/%		11.2
馏程/℃	初馏点	168.1
	10%	182.8
	30%	186.0
	50%	191.7
	70%	198.6
	90%	210.0
	终馏点	218.5
柴油指数		66.77
十六烷值		44.6

表 17 延安原油喷气燃料馏分烃类组成分析结果

单位：%

馏分烃类组成	165 ~ 230℃
链烷烃	44.2
一环烷烃	36.3
二环烷烃	8.2
三环烷烃	0.2
总环烷烃	44.7
总饱和烃	88.9
烷基苯	7.9
茛满或四氢萘	2.3
茛类	0.0
总单环芳烃	10.2
萘	0.2
萘类	0.5
茛类	0.0
茛烯类	0.2
总双环芳烃	0.9
三环芳烃	0.0
总芳烃	11.1
胶质	0.0
合计	100.0

表 18 延安原油柴油馏分的性质

分析项目		180~350℃	230~350℃
质量收率/%		29.46	22.13
体积收率/%		30.28	22.51
API°		40.3	38.6
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.8199	0.8281
运动黏度(20℃)/(mm ² /s)		4.184	6.036
运动黏度(40℃)/(mm ² /s)		2.736	3.661
硫含量/(μg/g)		351	453
氮含量/(μg/g)		66.9	97.0
酸度/(mgKOH/100mL)		0.6	0.6
凝点/℃		-6	0
冷滤点/℃		-4	1
铜片腐蚀(50℃,3h)/级		1a	1a
苯胺点/℃		77.3	81.2
闪点(闭口)/℃		81	115
净热值/(MJ/kg)		43.4	43.4
相对分子质量		221	234
特性因数		12.0	12.0
相关指数		23.54	24.16
柴油指数		68.84	68.66
十六烷指数		56.43	57.44
十六烷值		59.1	60.9
馏程/℃	初馏点	191.8	244.8
	10%	221.1	261.9
	30%	241.3	270.4
	50%	265.7	283.8
	70%	291.3	301.9
	90%	316.6	319.3
	95%	320.8	327.0
	终馏点	331.5	332.6

表 19 延安原油柴油馏分烃类组成分析结果

单位：%

馏分烃类组成	180 ~ 350℃	230 ~ 350℃
链烷烃	60.4	62.1
一环烷烃	19.8	15.1
二环烷烃	8.6	9.4
三环烷烃	0.9	1.5
总环烷烃	29.3	26.0
总饱和烃	89.7	88.1
烷基苯	3.2	2.1
茛满或四氢萘	3.2	3.8
茛类	0.7	1.2
总单环芳烃	7.1	7.1
萘	0.2	0.2
萘类	2.2	3.2
茛类	0.3	0.6
茛烯类	0.4	0.6
总双环芳烃	3.1	4.6
三环芳烃	0.1	0.2
总芳烃	10.3	11.9
胶质	0.0	0.0
合计	100.0	100.0

表 20 延安原油 VGO 馏分的性质

分析项目		350~500℃	350~540℃
质量收率/%		29.85	34.92
体积收率/%		28.85	33.62
API°		30.1	29.4
密度(70℃)/(g/cm ³)		0.8403	0.8439
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.8721	0.8756
运动黏度(80℃)/(mm ² /s)		7.758	9.046
运动黏度(100℃)/(mm ² /s)		5.036	5.732
碳含量/%		86.33	86.40
氢含量/%		13.40	13.33
硫含量/%		0.08	0.08
氮含量/%		0.08	0.09
凝点/℃		36	38
残炭值/%		<0.05	<0.05
相对分子质量		407	413
折光率(n_D^{70})		1.4668	1.4689
酸值/(mgKOH/g)		<0.02	<0.02
碱性氮含量/(μg/g)		238	280
特性因数		12.3	12.3
相关指数		28.15	28.52
质量组成/%	饱和分	82.9	83.3
	芳香分	16.0	15.1
	胶质	1.1	1.6
	沥青质	<0.1	<0.1
馏程/℃	初馏点	348	350
	10%	381	383
	30%	396	406
	50%	420	431
	70%	442	457
	90%	471	498
	95%	484	513
金属含量/(μg/g)	铁	<0.1	<0.1
	镍	<0.1	<0.1
	钒	<0.1	<0.1
	钙	<0.1	<0.1
	钠	0.3	0.3
	铜	<0.1	<0.1
	铅	<0.1	<0.1
	镁	<0.1	<0.1
结构族组成	C _P %	68.30	67.74
	C _N %	21.01	21.09
	C _A %	10.70	11.17
	R _T	1.81	1.89
	R _N	1.31	1.35
	R _A	0.50	0.54

表 21 延安原油 VGO 馏分烃类组成分析结果

单位: %

馏分烃类组成	350 ~ 500℃	350 ~ 540℃
链烷烃	39.9	37.3
一环烷烃	10.5	11.5
二环烷烃	13.4	13.8
三环烷烃	9.9	10.0
四环烷烃	6.1	5.8
五环烷烃	1.9	2.0
六环烷烃	0.0	0.0
总环烷烃	41.8	43.1
烷基苯	3.1	3.3
环烷基苯	2.7	2.9
二环烷基苯	2.6	2.6
总单环芳烃	8.4	8.8
萘类	1.4	1.6
茚类+二苯并呋喃	1.6	1.8
芴类	2.0	2.1
总双环芳烃	5.0	5.5
菲类	1.5	1.5
环烷基菲类	0.7	0.8
总三环芳烃	2.2	2.3
芘类	0.7	0.7
屈类	0.3	0.4
总四环芳烃	1.0	1.1
苯类	0.2	0.2
二苯并蒽	0.0	0.0
总五环芳烃	0.2	0.2
苯并噻吩	0.4	0.4
二苯并噻吩	0.2	0.2
萘并噻吩	0.1	0.1
总噻吩	0.7	0.7
未鉴定芳烃	0.8	1.0
总芳烃	18.3	19.6
胶质	0.0	0.0
合计	100	100

表 22 延安原油常、减压渣油的性质

分析项目		>350℃	>500℃	>540℃
质量收率/%		53.54	23.69	18.62
体积收率/%		50.27	21.42	16.65
API°		25.1	19.7	18.2
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.9003	0.9324	0.9418
运动黏度(80℃)/(mm ² /s)		23.34	154.3	292.4
运动黏度(100℃)/(mm ² /s)		13.31	69.30	118.7
凝点/℃		38	36	26
残炭值/%		3.19	7.82	10.04
灰分含量/%		0.016	0.032	0.047
净热值/(MJ/kg)		42.30	41.84	41.67
闪点(开口)/℃		216	330	>330
相对分子质量		503	672	920
碳含量/%		86.24	86.50	86.54
氢含量/%		12.64	12.27	12.04
硫含量/%		0.12	0.16	0.18
氮含量/%		0.19	0.31	0.35
质量组成/%	饱和分	62.8	44.8	34.7
	芳香分	22.1	25.5	32.6
	胶质	14.2	27.4	29.7
	沥青质	0.9	2.3	3.0
金属含量/(μg/g)	铁	13.0	31.0	43.0
	镍	4.7	10.0	14.0
	钒	0.9	2.0	2.7
	钙	6.9	15.0	19.0
	钠	20.0	50.0	60.0
	铜	<0.1	0.2	0.3
	铅	<0.1	<0.1	<0.1
	镁	0.9	2.0	2.5
特性因数		12.2	12.2	12.2
结构参数	芳烃分数 fa	0.15	0.16	0.18
	缩合指数 CI	0.11	0.15	0.16
	总碳数#C	36.12	48.40	66.29
	芳碳数#Ca	5.27	7.65	11.95
	环烷环数 R _N	2.11	3.24	3.86
	芳环数 R _A	0.82	1.41	2.49
	总环数 R _T	2.93	4.65	6.35
馏程/℃	初馏点	349.9	—	—
	10%	387.8	—	—
	30%	426.3	—	—
	50%	468.5	—	—

附表 1 原油评价分析方法列表

项 目	国标或其它	ASTM 等效方法	项 目	国标或其它	ASTM 等效方法
原油脱水 (高压釜法)	SY/T 6520-2014		氯含量	SH/T 1757-2006	ASTM D5808
原油蒸馏	GB/T 17280-2017	ASTM D2892	原油有机氯	GB/T 18612-2011	ASTM D4929
原油蒸馏	GB/T 17475-1998	ASTM D5236	常压馏程	GB/T 6536-2010	ASTM D86
水含量	GB/T 260-2016	ISO 9029	减压馏程	GB/T 9168-1997	ASTM D1160
沉淀物	GB/T 8929-2006	ASTM D4006	(2004)		
密度(轻油)	GB/T 6531-1986	ASTM D473	铜片腐蚀	GB/T5096-2017	ASTM D130
密度(重油)	SH/T 0604-2000	ASTM D4052	实际胶质	GB/T 509-1988	
	GB/T13377-2010				
	GB/T1884-2000	ASTM D2320	雷德蒸汽压	GB/T 8017-2012	ASTM D323
	(2004)	ASTMD1298			
运动黏度 (浅色)	GB/T265-1998 (2004)	ASTM D445	研究法辛烷值	GB/T 5487-2015	ASTM D2699
运动黏度 (深色)	GB/T 11137-1989	ASTM D445	马达法辛烷值	GB/T 503-2016	ASTM D2700
倾点	GB/T 3535-2006	ASTM D97	PONA	SH/T 0714-2002	ASTM D5134
凝点	GB/T 510-2018		冰点	GB/T2430-2008	ASTM D2386
				SH/T 0770-2005	ASTM D5972
凝点	SY/T 0541-2009		烟点	GB/T 382-2017	ASTM D1322
微量残炭*	GB/T 17144-1997	ASTM D4530	净热值 (计算法)	GB/T2429-1988	ISO 3648
	(2004)			(2004)	
灰分	GB/T508-1985	ASTM D482	十六烷值	GB/T 386-2010	ASTM D613
	(2004)				
硫含量(>1000μg/g)	GB/T 17040-2019	ASTM D4294	色度	GB/T6540-1986	ASTM D1500
硫含量(<1000μg/g)	SH/T 0689-2000	ASTM D5453	(2004)		
氮含量(元素分析法)	NB/SH/T 0656-2017	ASTM D5291	荧光法族组成	GB/T 11132-2008	ASTM D1319
			平均相对分子质量	SH/T 0583-1994	ASTM D2503
氮含量(舟-化学发光法)	NB/SH/T 0704-2010	ASTM D5762	烃类组成(质谱法)	NB/SH/T 0606-2019	
氮含量(注入-化学发光法)	SH/T 0657-2007	ASTM D4629	重油烃类组成(质谱法)	SH/T 0659-1998	ASTM D2786
硫醇硫	GB/T 1792-2015	ASTM D3227	碳含量(元素分析法)	NB/SH/T 0656-2017	ASTM D5291
碱性氮	SH/T 0162-1992	UOP269	氢含量(元素分析法)	NB/SH/T 0656-2017	ASTM D5291
	(2006)				
开口闪点	GB/T 3536-2008	ISO 2592	净热值	GB/T 384-1981	
		ASTM D92			
闭口闪点	GB/T 261-2008	ASTM D93	黏度指数	GB/T1995-1998	ASTM D2270
酸值	GB/T 7304-2014	ASTM D664	(2004)		
酸度	GB/T 258-2016		结构族组成(n-d-M法)	SH/T 0729-2004	ASTM D3238
盐含量	GB/T 6532-2012	ASTMD3230	渣油结构参数	RIPP 12-90	
胶质	SY/T 0536-2008	ASTM D6470	延伸度	GB/T 4508-2010	ASTM D113
沥青质	SY/T 7550-2012	IP143	软化点	GB/T 4507-2014	ASTM D36
	SY/T 7550-2012	IP143	针入度	GB/T 4509-2010	ASTM D5
蜡含量	SY/T7550-2012				
	SY/T 0537-2008	UOP46	润滑油潜含量	RIPP 9-90	
金属含量(ICP法)	GB/T34099-2017	ASTM D5708		RIPP 10-90	
	SH/T 0715-2002		渣油组成分析	SH/T 0266-1992	IP 143
金属含量(ICP-MS法)	Q/SH 3360 258-2016		馏分油模拟蒸馏	NB/SH/T 0558-2016	
砷含量	Q/SH 3360 258-2016		原油或渣油模拟蒸馏	NB/SH/T 0879-2014	ASTM D2887
折光率(20℃)	SH/T 0724-2002	ASTM D1218	重油模拟蒸馏	NB/SH/T 0829-2010	ASTM D7169
折光率(70℃)		ASTM D1747	黏重常数	NB/SH/T 0835-2010	ASTM D6352
苯胺点	GB/T 262-2010	ASTM D611	十六烷指数	GB/T 11139-1989	ASTM D2501
				(2004)	
冷滤点	NB/SH/T 0248-2019	IP 309	特性因数		UOP 375

1): 结果相当于康氏残炭(GB/T 268)。

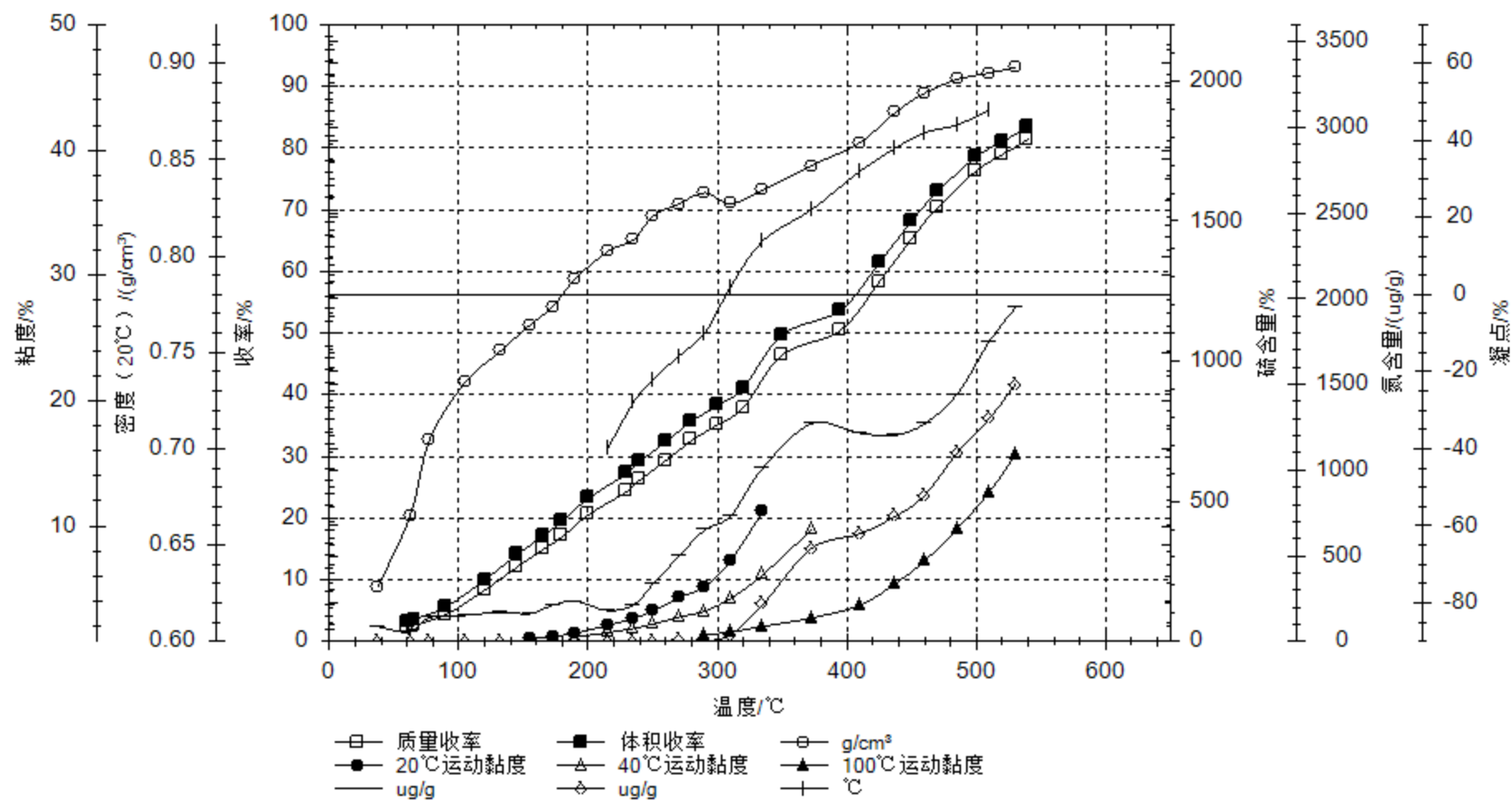


图 1 延安原油实沸点蒸馏及窄馏分性质曲线